

Jahel Novas E.

1 /

Mag. Meethromer

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la comput.

Cap. 4 (Resumen)

Keyword

Notes

Introducción A la lógica Matemática

lógica
razonamientos
verdad
falsedad
deducción
inducción

La lógica matemática estudia un un razonamiento en verdadera o falso usando reglas y símbolos.

¿Para que sirve?

- Demostrar teoremas
- Resolver problemas
- Programación y computadores
- Inteligencia artificial
- Juegos y matemáticas

Lógica matemática



Analiza razonamientos



Verdadero o Falso

- Razonamientos deductivos

De lo general → a lo particular

- Razonamientos inductivos

De los casos particulares → a conclusión general

Questions and Reflections

¿Que estudia la lógica matemática?

estudia si un razonamiento es correcto es correcto usando reglas y símbolos.

Summary:

La lógica matemática analiza razonamientos y ayuda a resolver problemas usando reglas para determinar si algo es verdadero o falso.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Jahel Nava L

2 /

Prog. Matemáticas

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la Comput.

Cap 4

Keyword

Notes

Proposición
Verdad
Falsedad
Simple
compuesta
Simbólica

Proposiciones:
una proposición es una oración que puede ser:

- Verdadera (V)
- Falsa (F)

Δ no puede ser ambas al mismo tiempo

Exp.

Ej: $2 + 4 = 4$

¿como estas?

¿?

SI

NO

- Proposición Simple:

Tiene una sola idea. Ej: El cielo es azul

- Proposición compuesta:

una o varias proposiciones con conectores lógicos

Ej: $p \wedge q$

Questions and Reflections

¿Qué es una proposición?

- Es una oración que puede ser verdadera o falsa

Summary:

Las proposiciones son la base de la lógica matemática y pueden ser simple o compuesta.

Jahel Novos 23 /

Prag. Matemáticas

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la Comput.

Cap 4

Keyword

Notes

And
or
Not
xor
connectors
operators

Operadores lógicos

- AND ($\wedge$)

significa "y". Solo es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. $1 \wedge 1 = 1$

- OR ($\vee$)

significa "o". Solo es falso cuando ambas son falsas. $0 \vee 0 = 0$

- NOT ($\neg$)

niega una proposición. $\neg 1 = 0$ $\neg 0 = 1$

- XOR ($\oplus$)

Verdadero cuando solo una proposición es verdadera. $1 \oplus 0 = 1$
 $1 \oplus 1 = 0$

Questions and Reflections

¿Qué hace el operador NOT?

cambia verdadera por falsa y falsa por verdadera

Summary:

Los operadores lógicos conectan proposiciones y ayudan a formar expresiones más complejas.

NAME

Jahel Nevarez

PAGES

4 /

SPEAKER/CLASS

Prog. Mecatronica

DATE - TIME

Title:

Resumen Mat. para la comput.

Topic:

Cap 4

Keyword

Notes

Condiciona y Bicondiciona

condicional
bicondiciona
impliacion
condicion
equivalencia

- Condiciona ($\rightarrow$)

se lee :

si p, entonces q

solo es falsa cuando :

p = Verdadera

q = Falsa

Ej : Si estudia $\rightarrow$ aprueba- Bicondiciona ($\leftrightarrow$)

se lee

p si y si q

Ambos proposiciones deben tener el mismo valor.

$$1 \leftrightarrow 1 = 1$$

$$0 \leftrightarrow 0 = 1$$

Questions and Reflections

¿Cuándo una condicional es falsa?
Cuándo la primera proposición es verdadera y la segunda Falsa.

Summary: Las proposiciones condicionales relacionan ideas mediante condiciones lógicas.

NAME

Jahel Vivas P

PAGES

5 /

SPEAKER/CLASS

Mag. Meritxues

DATE - TIME

Title:

Resumen Not. para la comput.

Topic:

Cap 4

Keyword

Notes

Tablas
verdadFilos
operadores
jerarquía

Tablas de Verdad

Las tablas de verdad muestran todos los posibles resultados de una proposición lógica.

- Cantidad de Filos

Para saber cuantos filos tendrá una tabla de verdad se usa:

2 elevada al número de proposiciones

Ejemplo:

2 proposiciones $\rightarrow 4$ filos

3 " " $\rightarrow 8$ filos

Jerarquía de operadores

$()$ $\rightarrow$ primeros

$\neg$ $\rightarrow$ negación

$\wedge$ $\rightarrow$ AND

$\vee$ $\rightarrow$ OR

$\rightarrow$ $\leftrightarrow$ $\rightarrow$ Final

Questions and Reflections

¿Qué hace una tabla de verdad?
Muestra todos los resultados posibles de una expresión lógica.

Summary:

Las tablas de verdad ayudan a analizar expresiones usando verdaderos y falsos.

NAME

Jahel Novos E

PAGES

6 /

SPEAKER/CLASS

Prog. Mecatronica

DATE - TIME

Title:

Resumen Mat. para la comput.

Topic:

Cap 4

Keyword

Notes

Tautología
contradicción
contingencia
Verdadera
Falsa

Tautología, contradicción y contingencia

- Tautología: Es una proposición que siempre da verdadera

Ej: $p \vee \neg p$

Si p es verdadera o falsa, el resultado siempre era verdadera

- contradicción: Es una proposición que siempre da falsa. Ej: $p \wedge \neg p$

una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo

- Contingencia: A veces es verdadera y otras veces falsa. Ejemplo $p \rightarrow q$

El resultado depende de la valor de p y q .

Questions and Reflections

¿Qué diferencia hay entre tautología y contradicción?
La tautología siempre es verdadera y la contradicción siempre es falsa.

Summary:

Las proposiciones pueden ser siempre verdaderas, siempre falsas o cambiar según sus valores.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Jahel Novas E

7 /

Prog. Macroeconomía

Title:

Topic:

Resumen Mat para la comput.

Keyword

Notes

inferencia
modus ponens
modus ponens
modus tollens
silogismo
hipotesis
conclusión

Inferencia Lógica
permite obtener nuevas conclusiones a
partir de información conocida

Reglas:
1- Modus Ponens
 p
 $p \rightarrow q$
 $\therefore q$

Ej.: • Estudio
• si estudio apruebo
• entonces apruebo

2- Modus Tollens
 $p \rightarrow q$
 $\neg q$
 $\therefore \neg p$

3- silogismo hipotético
 $p \rightarrow q$
 $q \rightarrow r$
 $\therefore p \rightarrow r$

Questions and Reflections

¿Que Hace una Regla de inferencia?
Permite obtener una conclusión válida a partir
de hipótesis.

Summary:

La inferencia lógica usa reglas para
construir conclusiones correctas.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Jahel Novos E

8 /

Mag. Mecatronica

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la complet.

Cont. ap. 4

Keyword

Notes

equivalencia
Morgan
contrapositiva
doble negación
leyes lógicas

Equivalencia Lógica

dos proposiciones son equivalentes si tienen exactamente los mismo resultados

$$P \equiv Q$$

Leyes:

- Ley de Morgan:

$$\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$$

- Doble negación:

$$\neg(\neg P) \equiv P$$

- Contrapositiva:

$$(P \rightarrow Q) \equiv (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

Ley conmutativa:

$$P \vee Q \equiv Q \vee P$$

Questions and Reflections

¿Qué significa equivalencia lógica?
Que dos expresiones tienen exactamente el mismo resultado lógico

Summary: las equivalencias lógicas permiten transformar expresiones sin cambiar su significado.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Jahel Novoa-E

9 /

Prog. Mecatrónica

Title:

Topic:

Resumen Mat: para la computo

Cap 4

Keyword

Notes

argumentos
válidos
inválidos
deductivos
inductivos
conclusion

Argumentos válidos y No válidos

- Argumentos válidos:

- La conclusión se obtiene correctamente de las hipótesis. Ej: todos los gatos son felinos

- Argumentos inválidos:

- Las hipótesis no justifican la conclusión. Ej: $2 + 2 = 4$

Regla importante:

un argumento es inválido cuando:

Hipótesis = verdaderas

conclusión = falsa

Questions and Reflections

¿Cuándo un argumento es inválido?

Cuando las hipótesis son verdaderas y la conclusión falsa

Summary:

Los argumentos válidos conectan correctamente las hipótesis con la conclusión.

Jahel Novas E

10 /

Prog. Matemática

Title:

Topic:

Resumen Mat. para la comput.

Cap 4

Keyword

Notes

Demonstración Formal

demostración

- Demostración directa:

contradicción

parte de hipótesis verdaderas para llegar a una conclusión.

método directo

Estructura

teorema

hipótesis

conclusión

Hipótesis

Aplicar reglas

conclusión

- Demostración por contradicción:

se supone que la conclusión es falsa.

si aparece una contradicción:

 $P \wedge \neg P$

Entonces el teorema original es verdadero.

Questions and Reflections

¿Qué es una demostración por contradicción?
Es un método donde se supone que algo es falso hasta encontrar una contradicción.

Summary:

La demostración formal utiliza reglas lógicas para probar teoremas y argumentos.